

Inovação, Sustentabilidade e Competitividade Empresarial
Dinâmica – Desafio de Exercício Criativo

Ana Laura Prado Lolo - RA: 825149182
Isac Luan Gonçalves da Cruz - RA: 825150096
Samuel Faustino Gomes da Costa - RA: 824147380
Rebeca Barcelos Rocha Carneiro: 824148696

1. INTRODUÇÃO

O cenário contemporâneo é marcado por um paradoxo alimentar alarmante: enquanto a insegurança alimentar cresce em diversas regiões, o desperdício doméstico atinge níveis críticos devido à falta de gestão eficiente das despensas. Diante dessa problemática, o presente trabalho acadêmico propõe o desenvolvimento do Smart Shelf, um aplicativo projetado para atuar como um gestor inteligente de resíduos e consumo. A premissa fundamental do projeto é utilizar a tecnologia móvel para transformar o modo como os indivíduos interagem com seus mantimentos, promovendo uma cultura de consumo consciente e aproveitamento integral dos alimentos antes do término de sua vida útil.

2. DESENVOLVIMENTO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O Smart Shelf define-se como uma plataforma de inventário digital automatizado, cujo diferencial reside na integração entre monitoramento de dados e assistência gastronômica. O funcionamento do sistema inicia-se com o registro dos produtos, realizado de maneira ágil através da leitura do código de barras por meio da câmera do smartphone ou, em casos específicos, pela inserção manual de dados. Uma vez catalogado, o software estabelece um cronograma de validade dinâmico, monitorando constantemente os prazos e emitindo notificações push personalizadas que alertam o usuário sobre a proximidade do vencimento. Essa funcionalidade visa eliminar o esquecimento de itens em locais de baixa visibilidade nas prateleiras e refrigeradores.

Além do monitoramento passivo, o produto apresenta um diferencial estratégico: um algoritmo de recomendação culinária. Ao identificar produtos que se aproximam da data de expiração, a inteligência artificial do aplicativo processa os ingredientes disponíveis e sugere receitas técnicas, otimizando o uso do que já foi adquirido e evitando o descarte desnecessário. Quanto à sua produção, o Smart Shelf seria estruturado sob uma arquitetura de software escalável, utilizando frameworks modernos de desenvolvimento híbrido para assegurar compatibilidade com diversos sistemas operacionais. A base de dados seria alimentada por APIs de varejo de larga escala, garantindo que a identificação dos produtos seja precisa e instantânea.

3. PÚBLICO-ALVO E VIABILIDADE

O público-alvo do Smart Shelf é composto majoritariamente por indivíduos que buscam otimização de tempo e recursos financeiros, com foco especial em jovens profissionais, estudantes universitários e famílias que gerenciam lares multigeracionais. Esses grupos compartilham o desafio comum de conciliar rotinas intensas com a manutenção doméstica. Do ponto de vista mercadológico, o produto demonstra alta viabilidade por alinhar-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especificamente no que tange ao consumo e produção responsáveis. A viabilidade técnica é sustentada pela onipresença dos dispositivos

móveis e pela facilidade de integração com bancos de dados de receitas e catálogos de produtos globais.

4. INTERFACE DO USUÁRIO (VISUALIZAÇÃO)

A interface do Smart Shelf foi concebida sob os princípios da experiência do usuário (UX) e design minimalista. A tela principal apresenta um painel de controle intuitivo, onde o inventário é organizado por prioridade de consumo, destacando visualmente através de uma paleta de cores semafórica — verde, amarelo e vermelho — o status de cada item. No centro da navegação, um botão de acesso rápido à câmera permite o escaneamento imediato de novos produtos. Abaixo do inventário, destaca-se uma área de "Culinária Inteligente", onde os cards de receitas surgem de forma dinâmica, apresentando fotografias de alta resolução dos pratos sugeridos com base nos ingredientes que o usuário já possui em casa.

5. CURIOSIDADES E INOVAÇÃO

Uma das grandes inovações deste projeto é a implementação de um sistema de "Score de Sustentabilidade", que quantifica a economia de recursos e a redução da pegada de carbono do usuário ao longo do tempo. Outra curiosidade relevante no desenvolvimento é a possibilidade de integração com assistentes de voz e geladeiras inteligentes, permitindo que a gestão da despensa ocorra de forma quase invisível no cotidiano. Além disso, o projeto prevê um módulo de compartilhamento familiar sincronizado em nuvem, garantindo que todos os moradores de uma residência tenham acesso ao inventário atualizado em tempo real, evitando a compra duplicada de itens já existentes.

6. CONCLUSÃO

Em suma, o Smart Shelf não se limita a ser apenas uma ferramenta de organização, mas sim uma solução tecnológica abrangente para um problema socioeconômico e ambiental. Através da convergência entre praticidade e inteligência de dados, o projeto cumpre os requisitos de inovação ao oferecer uma resposta direta ao desperdício alimentar. Concluímos que a implementação desta ferramenta possui o potencial de gerar um impacto positivo direto no orçamento das famílias brasileiras e na preservação ambiental, estabelecendo um novo padrão de comportamento para o consumidor moderno.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei nº 14.016, de 23 de junho de 2020: Dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2020. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 20 abr. 2026.

FAO – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA. Relatório sobre o Índice de Desperdício de Alimentos 2024. Roma: FAO, 2024.

GALLOWAY, Ashley. The Smart Kitchen: How Technology is Changing the Way We Eat. 2. ed. New York: TechPress, 2023.

NIELSEN, Jakob. Engenharia de Usabilidade. Tradução de Rita de Cássia Vale. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SOUZA, Maria Auxiliadora. Gestão de Resíduos e Consumo Consciente: Uma Abordagem Educativa. São Paulo: Editora Sustentare, 2022.

UNESCO. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis. Disponível em: <https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasil/iaexpertise/sustainable-development-goals>. Acesso em: 18 abr. 2026.